PROJET MASTER 2 PGE ESCE · SPÉCIALISATION SUPPLY CHAIN

Repenser la chaîne d'approvisionnement de Carrefour face aux défis RSE

Diagnostic, scorecard fournisseurs et plan de transformation 2026–2030

Naim NOOR

Master 2 PGE — ESCE International Business School

Cours de Stratégie Supply Chain · Janvier 2026

Document de travail Confidentiel
— Projet académique

« Comprendre les flux pour anticiper les enjeux. »

PLAN DE LA PRÉSENTATION

Sommaire

01	**Introduction**	Contexte sectoriel, problématique et démarche méthodologique	p. 3–4
02	**Diagnostic carbone**	Cartographie GES, trajectoire SBTi et hotspots stratégiques	p. 5–8
03	**Scorecard fournisseurs**	Méthodologie de notation, résultats sur 20 fournisseurs et plan d'action	p. 9–12
04	**Simulateur & leviers**	Quatre leviers chiffrés et synthèse opérationnelle de l'outil Excel	p. 13–19
05	**Business case & roadmap**	Modélisation financière, NPV, risques et trajectoire de déploiement	p. 20–25
06	**Conclusion**	Recommandations COMEX, bilan personnel et limites du modèle	p. 26–28

LE RETAIL FACE AU MUR CARBONE

Contexte & enjeux

Le secteur du retail alimentaire concentre l'enjeu climatique européen.

146,5 M tCO_2e

Émissions totales 2024

Empreinte carbone consolidée du groupe Carrefour, scopes 1 + 2 + 3 cumulés.

98 %

Émissions indirectes

Le scope 3 — fournisseurs, transport, usage produits — concentre la quasi-totalité des émissions.

−29 %

Objectif SBTi 2030

Réduction du scope 3 vs base 2019, validée par la Science Based Targets initiative.

Le retail alimentaire est l'un des trois secteurs les plus exposés à la transition bas-carbone : il concentre les émissions agricoles, logistiques et de consommation finale. Pour Carrefour, l'équation est double — réglementaire (CSRD, taxe carbone) et stratégique (positionnement marque face à un consommateur informé).

Implication. La transformation Supply Chain RSE n'est plus un sujet de conformité — c'est devenu un sujet de compétitivité.

Carrefour, Document d'enregistrement universel (URD) 2024 ; Science Based Targets initiative (SBTi).

CADRAGE DE L'ÉTUDE

Problématique & démarche

PROBLÉMATIQUE

Comment Carrefour peut-il atteindre ses objectifs SBTi 2030 en transformant sa supply chain, sans dégrader sa marge opérationnelle ni sa relation fournisseurs ?

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE EN 4 ÉTAPES

01

Diagnostic carbone

Décomposition GES par scope et catégorie, identification des hotspots.

02

Cartographie fournisseurs

Scorecard 6 critères, notation sur 20 fournisseurs, classification Tier A/B/C.

03

Simulation d'impact

Modélisation paramétrique de 4 leviers de décarbonation (outil Excel).

04

Business case

CAPEX, NPV, payback, risques et roadmap 2026–2030.

LE GROUPE EN UNE PAGE

Carrefour en bref

Un acteur européen majeur, un réseau logistique dense, une exposition carbone structurelle.

INDICATEURS GROUPE

90,8 Mds USD

Chiffre d'affaires consolidé 2024

8

Pays de présence directe (Europe + Amérique latine)

8 000

Collaborateurs Supply Chain France

100k+

Palettes traitées par semaine sur les 3 sites majeurs

RÉSEAU LOGISTIQUE STRATÉGIQUE — FRANCE

- **Plessis-Pâté (91)**
  Hub Île-de-France · produits secs grande consommation
- **Nantes-Carquefou (44)**
  Hub Grand Ouest · multi-températures
- **Brie-Comte-Robert (77)**
  Plateforme MDD et e-commerce · automatisée

Volume cumulé **> 100 000 palettes / semaine**, soit ~70% du flux MDD national.

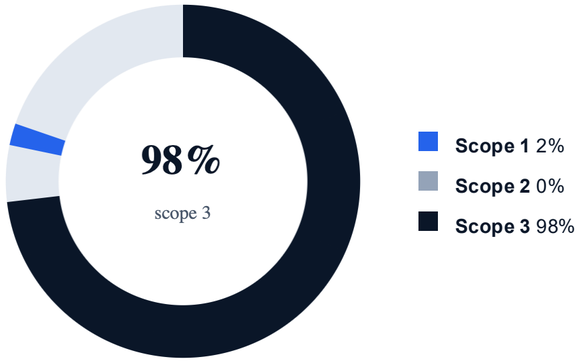
Sources : Carrefour URD 2024 ; rapports d'activité supply chain France ; estimations groupe.

CARTOGRAPHIE GES 2024

Décomposition des émissions

Le scope 3 concentre l'effort de transformation — 98% du bilan, dominé par les achats.

RÉPARTITION PAR SCOPE



SCOPE 3 PAR CATÉGORIE

CATÉGORIE	DESCRIPTION	PART
Cat. 1	Achats biens & services	**80,3 %**
Cat. 11	Utilisation des produits vendus	9,9 %
Cat. 4	Transport amont & distribution	6,0 %
Autres	Cat. 2, 3, 5, 6, 7, 12 cumulées	3,8 %

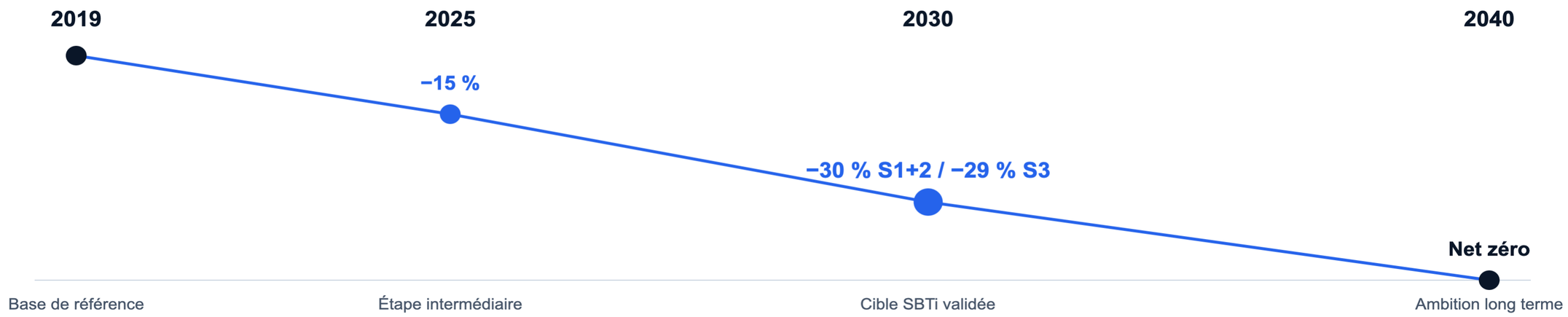
Insight clé. Sans engager les fournisseurs (Cat. 1), aucun objectif SBTi n'est atteignable. C'est la priorité numéro un de la transformation.

Source : Carrefour URD 2024, bilan GES réglementaire ; ventilation interne scope 3 par catégorie GHG Protocol.

ENGAGEMENTS 2019 → 2040

Trajectoire SBTi

Une trajectoire publique, auditée, qui structure la stratégie carbone du groupe.



SCOPE 1+2
−30 % en 2030

SCOPE 3
−29 % en 2030

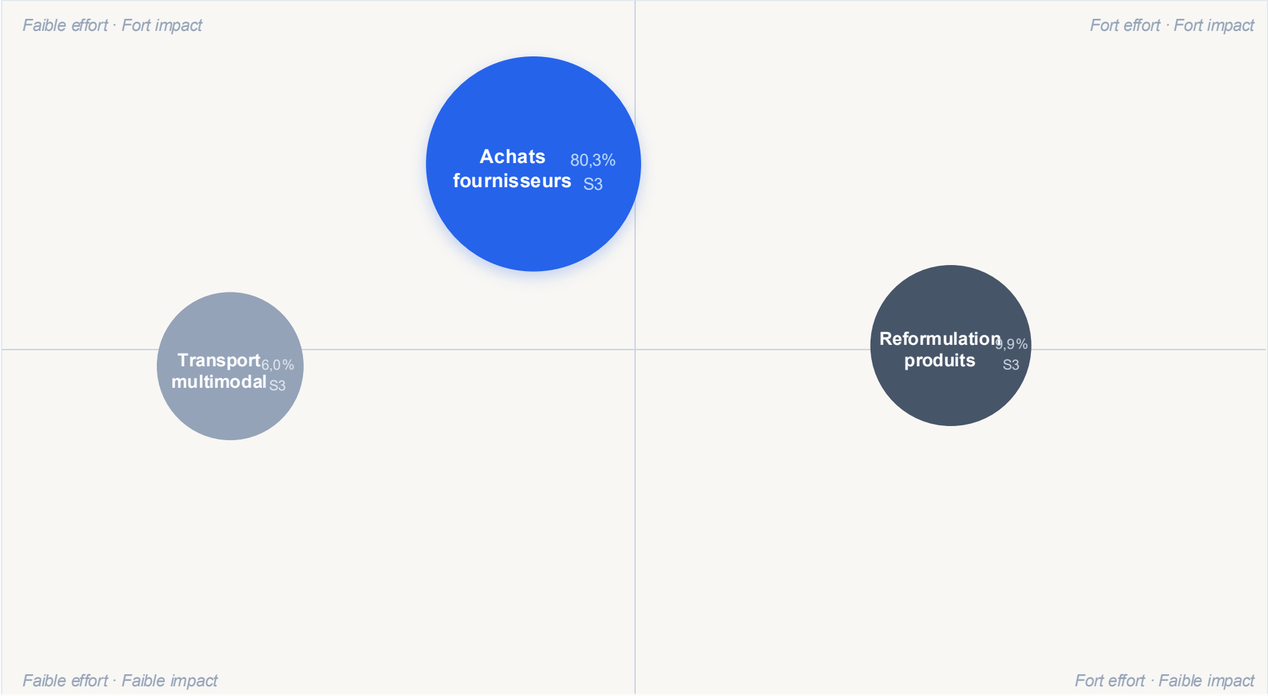
NET ZÉRO
Horizon 2040

Sources : Science Based Targets initiative — fiche Carrefour SA ; Plan Climat Carrefour 2024.

PRIORISATION IMPACT / EFFORT

Trois hotspots stratégiques

Cartographie 2x2 des principaux postes d'action : où concentrer l'investissement.



Source : analyse propre, croisement URD 2024 et benchmarks secteur retail (BCG Climate Report 2023).

LECTURE STRATÉGIQUE

1. Achats fournisseurs

Impact maximal pour un effort modéré — c'est la priorité capitalistique.

2. Reformulation produits

Investissement R&D long, retour image fort. Pari stratégique assumé.

3. Transport multimodal

Levier rapidement actionnable — partenariats logistiques existants.

JUSTIFICATION STRATÉGIQUE

Pourquoi noter les fournisseurs

80,3%

Du scope 3 = catégorie 1 (achats)

Les achats de biens et services représentent à eux seuls 80,3% des émissions indirectes du groupe. Mécaniquement, agir sur les fournisseurs n'est pas une option — c'est le cœur du sujet.

Hypothèse de travail. Sans donnée fournisseur structurée, il est impossible de piloter un scope 3 cat. 1 — d'où la nécessité d'une scorecard normée.

PROGRAMME EXISTANT

« 20 mégatonnes »

Programme phare lancé par Carrefour pour mobiliser ses partenaires industriels autour d'un objectif de réduction GES partagé.

300
fournisseurs engagés

20 Mt
cible CO_2e évitées

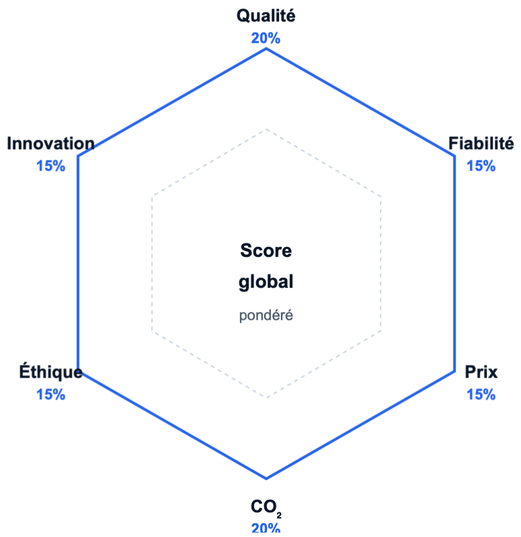
Référence : Plan Climat Carrefour 2024.

Sources : Carrefour URD 2024 — Plan Climat ; communication corporate « Programme 20 mégatonnes ».

CONSTRUCTION DE L'OUTIL

Méthodologie scorecard

Six critères pondérés, échelle 1 à 5, classification automatique en Tier A/B/C.



ÉCHELLE DE NOTATION

NOTE	ÉVALUATION
5	Excellent — référence marché
4	Très bon — au-dessus du standard
3	Conforme — attendu
2	Insuffisant — plan d'amélioration
1	Critique — sortie ou audit

CLASSIFICATION TIER

- **TIER A** Score ≥ 4,0 — partenaire stratégique
- **TIER B** Score 3,0 — 3,9 — conforme
- **TIER C** Score < 3,0 — risque, audit prioritaire

Source : modèle propriétaire inspiré des scorecards EcoVadis, CDP Supply Chain et benchmarks achats responsables.

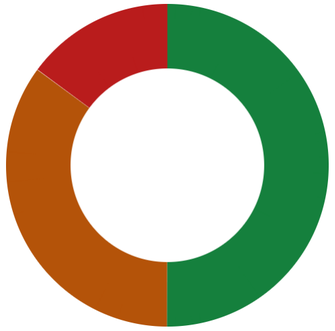
APPLICATION SUR PANEL PILOTE

Résultats — 20 fournisseurs

10 fournisseurs Tier A concentrent 65% du volume ; 3 Tier C affichent un risque RSE significatif.

TIER	FOURNISSEUR (ÉCHANTILLON)	QUALITÉ	CO_2	ÉTHIQUE	SCORE
A	Fournisseur Alpha (MDD bio)	5	5	5	**4,8**
A	Fournisseur Beta (boissons)	5	4	5	**4,5**
A	Fournisseur Gamma (frais laitier)	4	5	4	**4,3**
A	Fournisseur Delta (épicerie)	5	4	4	**4,2**
A	Fournisseur Epsilon (surgelés)	4	4	5	**4,1**
B	10 fournisseurs intermédiaires	3–4	3	3–4	**3,2 – 3,8**
C	Fournisseur Sigma (DPH import)	2	2	3	**2,4**
C	Fournisseur Tau (textile)	3	1	2	**2,1**
C	Fournisseur Omega (emballage)	2	2	2	**2,0**

RÉPARTITION TIER



Tier A — 10 fournisseurs	**50%**
Tier B — 7 fournisseurs	**35%**
Tier C — 3 fournisseurs	**15%**

Insight. Tier A capte ~65% du volume d'achat — concentration favorable au pilotage. Tier C ~12% du volume — risque carbone et réputationnel à traiter prioritairement.

Note : panel pilote anonymisé (20 fournisseurs représentatifs MDD + nationaux). Données illustratives à des fins méthodologiques.

RÉPONSE DIFFÉRENCIÉE

Plan d'action par tier

Trois stratégies fournisseur distinctes : développer, accompagner, auditer.

TIER A

10 fournisseurs · 65% volume

Développer

Sécuriser et amplifier la relation stratégique.

- → Contrats long terme 3 à 5 ans
- → Co-investissement R&D bas-carbone
- → Bonus contractuel sur KPI CO_2
- → Mise en avant marque (cobranding RSE)

TIER B

7 fournisseurs · 23% volume

Accompagner

Plan d'amélioration structuré sur 12 à 18 mois.

- → Plan d'amélioration formalisé
- → Mise à disposition outil ACV groupe
- → Revue trimestrielle indicateurs
- → Cible : passage Tier A sous 18 mois

TIER C

3 fournisseurs · 12% volume

Auditer

Plan de redressement ou sortie sous 6 mois.

- → Audit RSE prioritaire 6 mois
- → Clause de sortie contractuelle
- → Sourcing alternatif activé en parallèle
- → Décision arbitrée par Comité RSE

VUE D'ENSEMBLE

Quatre leviers de décarbonation

Un levier par catégorie scope 3 prioritaire — modélisé indépendamment dans le simulateur.

L1

Multimodal route → rail

PÉRIMÈTRE

Cat. 4 — Transport amont & distribution

2,06 M tCO_2e évités/an

L2

Engagement fournisseurs

PÉRIMÈTRE

Cat. 1 — Achats biens & services

8,46 M tCO_2e évités/an · #1

L3

Reformulation MDD

PÉRIMÈTRE

Cat. 1 + Cat. 11 — Achats & usage produits

1,09 M tCO_2e évités/an

L4

Lutte anti-gaspillage

PÉRIMÈTRE

Cat. 5 + opérations magasins

0,21 M tCO_2e évités/an

Les chiffres CO_2e affichés correspondent au scénario de référence du simulateur (cf. slides 14 à 18).

LEVIER 1 — TRANSPORT

Multimodal route → rail

Basculer le longue distance sur le rail — gain CO_2 documenté, infrastructure existante.

DESCRIPTION DU LEVIER

Reporter une part du flux longue distance (≥ 500 km) du transport routier vers le ferroviaire combiné. Périmètre : approvisionnement entrepôts depuis sites de production et import portuaire.

CAS CONCRET DE RÉFÉRENCE

Carrefour × Danone — Grans (2024)

Lancement du premier train de marchandises régulier reliant un site Danone à un entrepôt Carrefour de grande distribution en France.

HYPOTHÈSES SIMULATEUR

Taux de bascule route → rail	**30 %**
Réduction CO_2 par km basculé	**−78 %**
Source coefficient	ADEME 2023
Périmètre	Cat. 4

ÉMISSIONS ÉVITÉES

2,06 M tCO_2e/an

Sources : ADEME — Base Carbone 2023, fret routier vs ferroviaire ; communication Carrefour-Danone Grans 2024.

LEVIER 2 — ACHATS

Engagement fournisseurs

Le levier le plus impactant — il représente à lui seul 71% du potentiel total simulé.

MÉCANIQUE DU LEVIER

1. **Programme « 20 mégatonnes »**
   Engager 300 fournisseurs autour d'un objectif partagé.
2. **Outil ACV partagé**
   Mesure produit-par-produit, méthodologie commune.
3. **Bonus contractuels indexés CO_2**
   Volumes et conditions tarifaires conditionnés à la trajectoire.

Pourquoi c'est le levier #1. Il agit directement sur 80,3% du scope 3, là où aucun autre levier ne peut le faire.

HYPOTHÈSES SIMULATEUR

Fournisseurs engagés	**40 %**
Réduction émissions sur 5 ans	**−18 %**
Périmètre Scope 3	Cat. 1
Source bench réduction	CDP Supply Chain

ÉMISSIONS ÉVITÉES

8,46 M tCO_2e/an

Le plus important des 4 leviers.

Sources : Carrefour Plan Climat 2024 ; CDP Supply Chain Report 2023 ; benchmarks engagement fournisseurs retail.

LEVIER 3 — PRODUIT

Reformulation MDD

R&D produit, gamme végétale et étiquetage carbone — pari long terme sur le positionnement marque.

TROIS AXES R&D

Reformulation des recettes existantes

Substitution d'ingrédients carbo-intensifs, optimisation des packagings.

Extension de la gamme végétale

Alternatives plant-based aux produits animaux, gamme protéinée végétale.

Étiquetage carbone produit

Score climat affiché — transparence consommateur, levier de différenciation.

HYPOTHÈSES SIMULATEUR

Part de gamme reformulée	**25 %**
Réduction impact unitaire	**−30 %**
Source coefficient	Agribalyse ADEME
Périmètre	Cat. 1 + Cat. 11

ÉMISSIONS ÉVITÉES

1,09 M tCO_2e/an

Sources : Agribalyse 3.0 ADEME ; études CIRAD plant-based 2023 ; benchmarks étiquetage carbone (Eco-Score, Foundation Earth).

LEVIER 4 — OPÉRATIONS

Anti-gaspillage

Faible CO_2 unitaire mais bénéfices image et P&L immédiats — quick win opérationnel.

QUATRE DISPOSITIFS COMBINÉS

DEAVA

Démarche Engagement Anti-gaspillage Alimentaire — pilotage groupe.

Extensions DLC

Allongement des dates limites — refonte packaging et conservation.

Dons aux associations

Banques alimentaires, Restos du Cœur — partenariats opérationnels.

Too Good To Go

Paniers anti-gaspillage en magasin — déploiement national.

Bonus du levier. Bénéfice image fort + impact direct sur P&L (réduction des pertes magasin estimée à 2-3% du CA frais).

HYPOTHÈSES SIMULATEUR

Réduction des déchets magasin	**50 %**
Périmètre	Cat. 5 + opé. mag.
Horizon de déploiement	3 ans
Source bench réduction	ADEME 2024

ÉMISSIONS ÉVITÉES

0,21 M tCO_2e/an

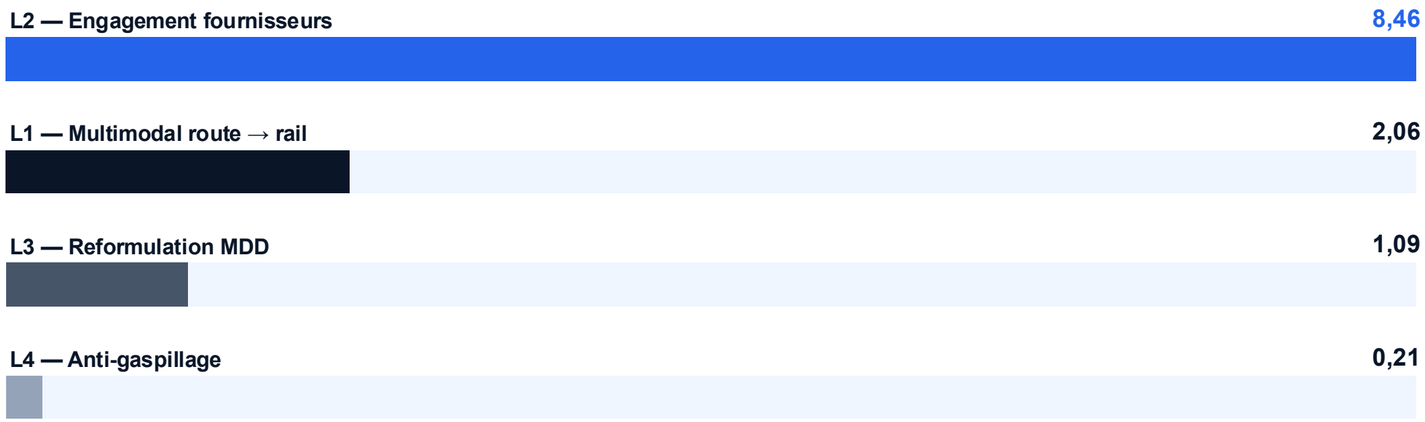
Sources : ADEME — Étude gaspillage alimentaire 2024 ; rapports Too Good To Go France 2023.

VUE CONSOLIDÉE

Synthèse simulateur

11,82 M tCO_2e évités/an — 28,8% de l'objectif SBTi atteint sur le périmètre modélisé.

ÉMISSIONS ÉVITÉES PAR LEVIER (M TCO_2E/AN)



TOTAL CUMULÉ

11,82

M tCO_2e évités / an

VS OBJECTIF SBTI 2030

28,8 %

de l'objectif atteint sur le périmètre modélisé

Source : simulateur Carrefour RSE — Naim NOOR (2026), périmètre 4 leviers, scénario de référence.

DIMENSION OPÉRATIONNELLE

L'outil Excel paramétrable

Chaque cellule jaune permet de tester un scénario en temps réel — verdict carbone et financier instantané.

📊 SupplyChain_Carrefour_RSE.xlsx · Onglet « Simulateur »

PARAMÈTRES D'ENTRÉE

Taux bascule rail (L1)	30%
Fournisseurs engagés (L2)	40%
Gamme reformulée (L3)	25%
Réduction gaspi (L4)	50%
Prix carbone (€/tCO_2)	25 €
Taux d'actualisation	8%
Coefficient monétisation	15%

Cellules jaunes = paramètres ajustables.

VERDICT DYNAMIQUE

ÉMISSIONS ÉVITÉES
11,82 M tCO_2e/an

ATTEINTE SBTI
28,8 %

CAPEX CUMULÉ
41 M€

NPV PORTEFEUILLE
+ 177 M€

Outil paramétrable — chaque cellule jaune permet de tester un scénario en temps réel. La capture montre le scénario de référence.

CADRE D'ÉVALUATION ÉCONOMIQUE

Méthodologie financière

Hypothèses conservatrices, monétisation justifiée par trois flux distincts.

HYPOTHÈSES CLÉS

Taux d'actualisation WACC retail mid-cap	**8 %**
Prix carbone de référence EU ETS — borne basse	**25 €/tCO_2**
Coefficient de monétisation Part du gain CO_2 valorisée en cash	**15 %**
Horizon d'évaluation NPV / payback	**5 ans**

JUSTIFICATION DU COEFFICIENT 15%

Le coefficient capture trois flux financiers réels et identifiables, mais conservatoirement plafonnés à 15% du gain CO_2 pour ne pas surestimer le retour économique :

1. **Taxe carbone évitée**
   CSRD + extension EU ETS — exposition directe.
2. **Financements verts**
   Sustainability-linked loans à taux préférentiel.
3. **Primes ESG**
   Indices durables, valorisation actionnariale et image marque.

Sources : EU ETS — quotas 2025 ; benchmarks WACC retail Bloomberg ; études TCFD financements verts 2024.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

Analyse économique par levier

CAPEX, bénéfice net annuel, NPV et payback — vue consolidée sur 5 ans.

LEVIER	ÉMISSIONS ÉVITÉES M TCO_2E / AN	CAPEX M€	BÉNÉFICE NET ANNUEL M€	NPV 5 ANS M€	PAYBACK ANNÉES
L1 — Multimodal route → rail	2,06	12,0	7,7	**+ 18,8**	1,6
L2 — Engagement fournisseurs	**8,46**	15,0	**31,7**	**+ 111,5**	**0,5**
L3 — Reformulation MDD	1,09	10,0	4,1	**− 1,2**	2,4
L4 — Anti-gaspillage	0,21	4,0	12,4	**+ 47,9**	0,3
TOTAL portefeuille	**11,82**	**41,0**	**55,9**	**+ 177,0**	**0,7**

NPV positif (création de valeur) NPV négatif (pari stratégique)

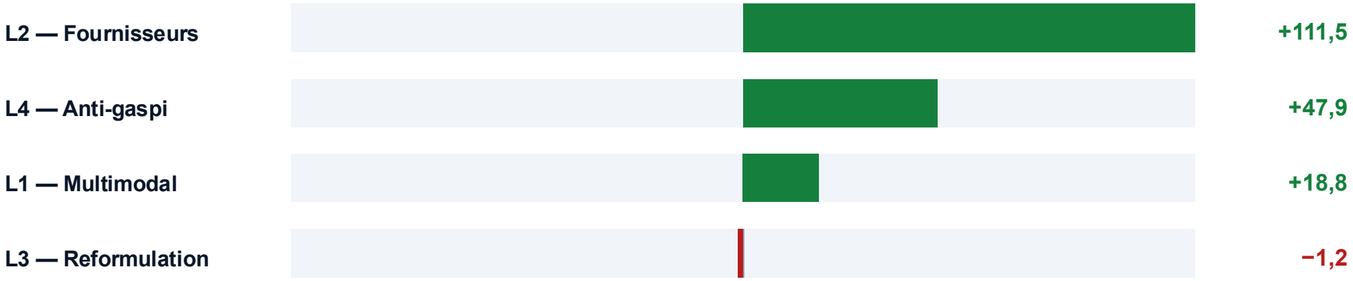
Source : modélisation propre — simulateur Excel, scénario de référence. Hypothèses : 8% / 25 €/t / 15% / 5 ans.

LECTURE STRATÉGIQUE

Verdict NPV & payback

L2 et L4 sont des quick wins ; L3 est un pari stratégique long terme assumé.

NPV PAR LEVIER (M€, 5 ANS)



Total portefeuille **+ 177,0 M€**

Source : simulateur Excel, scénario de référence. NPV calculée à 8% sur 5 ans, valorisation 15% du gain CO_2.

LECTURE STRATÉGIQUE

Quick wins financiers

L2 et L4 cumulent 90% de la création de valeur — payback < 1 an.

Pari stratégique assumé

L3 — NPV légèrement négatif sur 5 ans, mais retour image et positionnement marque sur 7-10 ans.

Robustesse

Les hypothèses prix carbone (25 €) sont basses — sensibilité positive si prix carbone monte.

VISION CONSOLIDÉE

Synthèse portefeuille

Quatre indicateurs clés pour qualifier la performance globale du programme.

IMPACT CLIMAT

11,8

M tCO_2e / an

émissions évitées

INVESTISSEMENT

41

M€ CAPEX

cumulé 4 leviers

CRÉATION DE VALEUR

+177

M€ NPV (5 ans)

ratio NPV/CAPEX = 4,3×

ATTEINTE OBJECTIF

28,8 %

de l'objectif SBTi

périmètre 4 leviers

PERFORMANCE GLOBALE DU PORTEFEUILLE

INDICATEUR	VALEUR	LECTURE
Coût marginal d'abattement (€/tCO_2e)	**3,5 €**	Très inférieur au prix carbone EU ETS — fortement créateur de valeur
Payback portefeuille	**0,7 an**	Récupération des 41 M€ en moins de 9 mois
Couverture SBTi sur 4 leviers	**28,8 %**	Reste à activer leviers énergie + emballages + scope 1

PLAN DE DÉPLOIEMENT

Roadmap 2026–2030

Trois phases séquentielles — quick wins puis montée en charge puis R&D pluriannuelle.

	Phase 1 — 2026	Phase 2 — 2027–2028	Phase 3 — 2028–2030
FOCUS	Quick wins	Montée en charge	Pari R&D
LEVIERS	**L2** Engagement 50 fournisseurs Tier A **L4** Déploiement DEAVA + TGTG national	**L1** Bascule rail 30% flux longue distance **L2** Extension à 300 fournisseurs (cible 20 Mt)	**L3** R&D MDD pluriannuelle **L3** Étiquetage carbone produit (gamme cible)
JALONS	T1 Lancement programme T4 Premier reporting CO_2 groupe	2027 Mid-term review SBTi 2028 Audit fournisseurs Tier C clos	2029 Lancement gamme reformulée 2030 Audit final SBTi
KPI CIBLE	**−5 %** scope 3 vs 2024	**−15 %** scope 3 vs 2024	**−29 %** scope 3 vs 2019 (cible SBTi)

PILOTAGE DES ALÉAS

Risques & facteurs de succès

RISQUES PRINCIPAUX

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT
Volatilité prix carbone (CSRD) Sensibilité directe sur la NPV	MOYENNE	FORT
Capacité d'investissement fournisseurs PME peu armées sur l'ACV	ÉLEVÉE	MOYEN
Acceptation client reformulation MDD Risque cannibalisation gamme	MOYENNE	MOYEN
Capacité ferroviaire (L1) SNCF Réseau saturé sur certains axes	MOYENNE	MOYEN

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Indexation LTI dirigeants

25% du Long Term Incentive du COMEX indexé sur l'indice RSE — alignement fort.

Gouvernance Comité RSE

Cadence mensuelle, sponsor au COMEX, arbitrage des dossiers Tier C.

Indicateurs trimestriels publiés

Reporting public — émissions évitées, fournisseurs engagés, NPV atteint.

Outil ACV partagé groupe

Mise à disposition gratuite aux fournisseurs partenaires — accélérateur d'adoption.

DÉCISIONS À ARBITRER

Recommandations COMEX

Cinq décisions actionnables, séquencées sur la roadmap 2026–2030.

01 **Lancer dès Q1 2026 les leviers L2 et L4**
Quick wins financiers — 90% de la création de valeur sur les 4 leviers.
PHASE 1 — 2026

02 **Adopter la scorecard fournisseurs comme norme groupe**
Déploiement sur 100% des achats stratégiques d'ici fin 2026 ; intégration au Comité Achats.
PHASE 1 — 2026

03 **Investir dans l'infrastructure multimodale (L1)**
Partenariats logistiques pluriannuels SNCF Fret et opérateurs combinés rail-route.
PHASE 2 — 2027–28

04 **Acter la reformulation MDD comme pari stratégique**
NPV 5 ans assumée négative pour un retour image et positionnement marque sur 7-10 ans.
PHASE 3 — 2028–30

05 **Aligner la rémunération dirigeants sur les KPI carbone**
Indexer 25% du LTI du COMEX sur l'atteinte de la trajectoire SBTi — signal interne et externe.
TRANSVERSE

HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE

Bilan personnel & limites

Ce que le modèle ne capture pas — et ce que ce projet m'a permis de mobiliser.

LIMITES ASSUMÉES DU MODÈLE

Données externes uniquement

L'analyse repose sur des sources publiques (URD, ADEME, CDP) — pas d'accès aux données internes Carrefour.

Prix carbone conservateur

25 €/t reflète la borne basse EU ETS — la NPV est donc volontairement sous-estimée.

Coefficient de monétisation

15% est une approximation — mériterait une étude économétrique dédiée et sectorielle.

Périmètre simulateur partiel

Le modèle ne couvre que 4 leviers — énergie, emballages et scope 1 ne sont pas modélisés.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Analyse de données

Décomposition du bilan GES, croisement de sources, ratios sectoriels.

Modélisation financière

Simulateur paramétrique, NPV, payback, sensibilités.

Méthodologie ACV

Lecture des coefficients ADEME, application à des produits MDD types.

Structuration stratégique

Cadrage problématique, priorisation 2x2, recommandations COMEX.

Merci.

Je reste à votre disposition pour échanger sur la méthodologie, les hypothèses et les leviers d'amélioration du modèle.

AUTEUR

Naim NOOR

Master 2 PGE — ESCE International Business School Spécialisation Supply Chain

CONTACT

Email · naim.noor@edu.esce.fr LinkedIn · linkedin.com/in/naim-noor

« Comprendre les flux pour anticiper les enjeux. »